MODUL AJAR DEEP LEARNING (PROBLEM-BASED LEARNING)

MATA PELAJARAN BIOLOGI — FASE E (INTEGRASI SIMULASI DIGITAL)

KELAS X SMA
SMAN 1
PONTANG

INFORMASI UMUM

Mata Pelajaran	: Biologi
Guru Pengampu	: Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
Instansi	: SMAN 1 Pontang
Alokasi Waktu	: 2 Pertemuan (6 JP x 45 m)
Materi Utama	: Bakteri (Struktur & Peran Ekologis)

PROFIL PELAJAR PANCASILA

- **Bernalar Kritis:** Menganalisis peran kuisial bakteri dekomposer dan pengikat nitrogen dalam aliran energi ekosistem.
- **Gotong Royong:** Berdiskusi memecahkan studi kasus fenomena krisis dekomposisi atau wabah bakteri.
- **Kreatif:** Merancang diagram/simulasi logik mengenai pembelahan biner dan jejaring тpofik mikroba.

TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

- **TP 1 (Pertemuan 1):** Melalui analisis studi kasus dan pengamatan visual mikroskopis/simulasi digital (C), peserta didik kelas X (A) dapat **mengidentifikasi ciri-ciri, struktur tubuh, bentuk, dan mekanisme reproduksi bakteri (pembelahan biner & rekombinasi genetik)** (B) secara tepat dan sistematis minimal 85% (D).
- **TP 2 (Pertemuan 2):** Melalui pemecahan masalah berbasis PBL (C), peserta didik (A) dapat **menganalisis peran menguntungkan dan merugikan bakteri dalam aliran energi (rantai makanan, jaring makanan, piramida ekologi) serta dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem** (B) dengan argumentasi ilmiah yang valid (D).

> **Pemahaman Bermakna:** Walaupun tak kasat mata, bakteri merupakan kunci keberlangsungan aliran energi di bumi sebagai dekomposer (pengurai) dan penambat hara. Tanpa aktivitas degradasi materi organik oleh bakteri, siklus nutrisi pada jaring-jaring makanan akan terhenti total.

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Apa yang akan terjadi pada rantai makanan persawahan di Pontang jika seluruh bakteri dekomposer di dalam tanah mendadak musnah?
2. Bagaimana satu sel bakteri dapat berkembang biak menjadi jutaan sel hanya dalam hitungan jam secara eksponensial?
3. Mengapa bakteri *Rhizobium* pada akar tanaman kacang sangat krusial dalam piramida energi ekosistem darat?

PERTEMUAN 1: CIRI, STRUKTUR TUBUH, BENTUK, & REPRODUKSI BAKTERI (3 JP / 135 MENIT)

1. Pendahuluan (20 Menit)

- Pengondisian kelas, berdoa, presensi, dan penyampaian orientasi pembelajaran berbasis masalah.
- **Asesmen Diagnostik Kognitif:** Menguji pemahaman awal siswa tentang perbedaan sel prokariotik dan eukariotik.

2. Kegiatan Inti - Sintaks PBL (95 Menit)

Sintaks 1: Orientasi Peserta Didik pada Masalah: Guru menampilkan kasus kontaminasi makanan cepat busuk atau lonjakan pertumbuhan populasi bakteri pada suhu optimal. Siswa diminta merumuskan pertanyaan: "Mengapa bakteri bereproduksi begitu cepat dan struktur apa yang melindunginya?"

Sintaks 2: Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar: Siswa dibagi menjadi kelompok (4-5 orang) untuk mengkaji LKPD 1 tentang anatomi bakteri (dinding sel, peptidoglikan, kapsul, flagela, plasmid) dan grafik pertumbuhan eksponensial pembelahan biner.

Sintaks 3: Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok: Siswa mengeplorasi simulasi digital/koding visual pemodelan laju reproduksi bakteri $N_t = N_0 \times 2^n$ untuk memahami konsep pembelahan biner secara mendalam (*Deep Learning*).

3. Penutup & Refleksi (20 Menit)

PERTEMUAN 2: PERANAN BAKTERI DALAM ALIRAN ENERGI & JARING MAKANAN (3 JP / 135 MENIT)

1. Pendahuluan (15 Menit)

- Apersepsi: Mengaitkan reproduksi bakteri (Pertemuan 1) dengan perannya dalam pembusukan materi organik.
- Penyampaian tujuan pembelajaran: Memecahkan masalah krisis dekomposer pada piramida ekologi.

2. Kegiatan Inti - Sintaks PBL Lanjutan (100 Menit)

Sintaks 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya:

- Setiap kelompok menganalisis masalah: *"Dampak Akumulasi Sampah Organik Akibat Kerusakan Populasi Bakteri Pengurai terhadap Transfer Energi di Piramida Biomassa"*.
- Siswa menyusun poster skematik / peta jaring-jaring makanan yang menautkan produsen, konsumen, dan posisi bakteri pengurai (dekomposer & nitrifikasi) serta mempresentasikannya di depan kelas.

Sintaks 5: Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah:

- Diskusi interaktif antar kelompok mengenai efisiensi transfer energi (hukum 10%) dan bagaimana bakteri nitrifikasi (*Nitrosomonas*, *Nitrobacter*) memungkinkan energi kimia terikat pada tanaman.
- Guru memberikan konfirmasi ilmiah dan penguatan konsep *Deep Learning*.

3. Penutup & Refleksi Akhir (20 Menit)

- Rangkuman bersama mengenai peranan bakteri menguntungkan (bioteknologi, dekomposer, siklus N2) dan merugikan (patogen).
- Refleksi Siswa: "Bagaimana pengetahuan tentang peran bakteri mengubah cara pandang kita terhadap kebersihan dan lingkungan?"

MEDIA, SOFTWARE & SARANA PEMBELAJARAN

SOFTWARE & MEDIA DIGITAL

- Simulasi Pemodelan Pertumbuhan Bakteri (PhET/Python Scratch visual)
- Slide Presentasi Interaktif & Video Animasi Rekombinasi Genetik
- Canva / Jamboard untuk Peta Jaring-Jaring Makanan

HARDWARE & ALAT PRAKTIKUM

- LCD Projector & Laptop Guru
- Mikroskop & Preparat Awetan Bakteri (atau foto HD)
- LKPD Berbasis Masalah (PBL)

ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik (Awal): Pre-test singkat struktur sel prokariotik.

2. Asesmen Formatif: Observasi Diskusi & Pemodelan Logika Koding/Simulasi

Indikator	Skor Baik (3)	Skor Cukup (2)
Analisis Masalah	Mampu mengorelasikan struktur bakteri dengan kecepatan reproduksinya secara logis.	Memahami struktur bakteri namun belum runtut menjelaskan alur reproduksi.
Logika Simulasi/Koding	Mampu menjelaskan persamaan eksponensial pembelahan biner dalam bentuk logika terstruktur.	Hanya memahami konsep pembelahan tanpa perhitungan/logika matematika.

3. Asesmen Sumatif: Laporan Analisis Kasus & Presentasi Kelompok

Kriteria Penilaian	Sangat Baik (Skor 4)	Perlu Bimbingan (Skor 2)
Pemahaman Peran Ekologis	Analisis peran bakteri dekomposer pada piramida makanan dan rantai energi sangat akurat & mendalam.	Penjelasan peran bakteri masih terbatas pada contoh umum tanpa mengaitkan ke aliran energi.